



**ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA
DE NORMAS
TÉCNICAS**

ABNT
Av. Treze de Maio, 13 - 28º andar
20031-901 - Rio de Janeiro - RJ
Tel.: + 55 21 3974-2300
Fax: + 55 21 3974-2346
abnt@abnt.org.br
www.abnt.org.br

© ABNT 1993
Todos os direitos reservados

SET 1993

NBR 12979

Atmosfera - Determinação da concentração de dióxido de enxofre, pelo método do peróxido de hidrogênio

Método de ensaio

Origem: Projeto 01:601.02-005/1992

CEET - Comissão de Estudo Especial Temporária do Meio Ambiente

CE-01:601.02 - Comissão de Estudo de Medição da Qualidade do Ar

NBR 12979 - Determination of sulfur dioxide by hydrogen peroxid method with indicator end-point detection - Method of test

Descriptors: Sulfur dioxide. Air pollution. Air. Atmosphere

Válida a partir de 01.11.1993

Palavras-chave: Dióxido de enxofre. Poluição do ar. Ar.
Atmosfera

7 páginas

SUMÁRIO

- 1 Objetivo
- 2 Documento complementar
- 3 Aparelhagem
- 4 Execução do ensaio
- 5 Resultados
- ANEXO A - Figuras
- ANEXO B - Condicionamento do material de vidro
- ANEXO C - Calibração do sistema de amostragem

1 Objetivo

Esta Norma prescreve o método para a determinação de dióxido de enxofre presente na atmosfera, pelo método do peróxido de hidrogênio, com indicador⁽¹⁾.

2 Documento complementar

Na aplicação desta Norma é necessário consultar:

NBR 10736 - Material particulado em suspensão na atmosfera - Determinação da concentração de fumaça pelo método da reflectância da luz - Método de ensaio

3 Aparelhagem

3.1 A aparelhagem de amostragem é a descrita a seguir (ver Figuras 1 e 2 do Anexo):

- a) funil de vidro com boca de, aproximadamente, 40 mm de diâmetro;
- b) tubo flexível de PVC transparente ou equivalente de, aproximadamente, 6,5 mm de diâmetro interno e inerte ao SO₂;
- c) porta-filtro de material inerte ao SO₂ com, no mínimo, 10 cm de área de filtração;
- d) frasco Drechsel de 125 mL, completo;
- e) tampas para frasco Drechsel;
- f) orifício crítico capaz de manter a vazão com um erro menor que 2%;
- g) dispositivos de proteção do orifício;

Nota: Utilizar papel de filtro Whatman nº 1, ou equivalente, com diâmetro de 55 mm;

- sistema filtrante para retenção de possíveis gotículas arrastadas do frasco Drechsel; a utilização de filtro de gasolina usado em veículos automotores é adequada;

- filtro-membrana com porosidade de 0,8 µm;

⁽¹⁾ Este procedimento permite que seja realizada simultaneamente a determinação da concentração de fumaça, pelo método da reflectância da luz. Para tanto, é necessário instalar um filtro antes do frasco borbulhador. Consultar a NBR 10736.

h) bomba de vácuo, com orifício crítico, capaz de manter a vazão de 2 L/min e também um diferencial de pressão maior que 70 kPa (0,7 atm);

i) vacuômetro com escala de 0 kPa a 100 kPa;

j) conjunto para calibração de vazão do sistema, compreendendo:

- cilindro de vidro graduado, transparente, com duas marcações, com volume calibrado entre elas de 500 mL, conforme Figura 1 do Anexo A;

- suporte para fixação do cilindro de calibração;

l) contador elétrico de horas (horímetro);

m) cronômetro de precisão, com sensibilidade de 0,1 s.

3.2 A aparelhagem de análise é a descrita a seguir:

a) frasco conta-gotas;

b) bureta de 25 mL;

c) suporte com garra para buretas;

d) frasco Erlenmeyer de 125 mL;

e) pisseta.

Nota: No condicionamento do material de vidro, este, ainda que de borossilicato, pode liberar álcalis quando novo, o que interfere na análise. Por isto, é importante tratar todo material novo conforme Anexo B.

4 Execução do ensaio

4.1 Reagentes e materiais

4.1.1 Água destilada

4.1.2 Indicador misto

O indicador misto é encontrado no mercado e possui a seguinte composição:

a) 0,06 g de verde de bromocresol;

b) 0,04 g de vermelho de metila;

c) 100 mL de metanol.

4.1.3 Tetraborato de sódio 0,004 N

Pesar exatamente 0,7629 g de tetraborato de sódio decaidratado⁽²⁾ P.A. ($\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$). Transferir para um balão volumétrico de 1000 mL e dissolver com água, completando o volume até a marca. Agitar.

4.1.4 Ácido sulfúrico 0,004 N

4.1.4.1 Preparação

Em balão volumétrico de 1000 mL contendo cerca de 500 mL de água destilada, adicionar 11,1 mL de ácido sulfúrico P.A. ($d = 1,84$). Agitar e resfriar em água. Completar o volume com água destilada até a marca. Esta solução possui concentração aproximada de 0,4 N. Pipetar 10 mL da solução e diluir com água destilada a 1000 mL em balão volumétrico. Esta segunda solução possui concentração aproximada de 0,004 N.

4.1.4.2 Padronização

Em um frasco Erlenmeyer de 125 mL, pipetar 20 mL da solução de ácido sulfúrico a ser padronizada. Adicionar três gotas do indicador misto. Titular com solução de tetraborato de sódio 0,004 N até atingir cor cinza. Fazer uma prova replicada de forma que duas titulações não difiram mais que 0,1 mL. A normalidade da solução de ácido sulfúrico é calculada pela seguinte equação:

$$N = \frac{0,004 \times V}{20}$$

Onde:

N = normalidade do ácido sulfúrico

V = volume utilizado do tetraborato de sódio, em mL

0,004 = normalidade do tetraborato de sódio

20 = volume do ácido sulfúrico, em mL

4.1.5 Solução absorvente - água oxigenada 0,3%

4.1.5.1 Colocar cerca de 500 mL de água destilada em balão volumétrico de 1000 mL. Adicionar 10 mL de peróxido de hidrogênio 30% P.A., com auxílio de uma proveta. Completar o volume com água destilada até a marca. Agitar.

4.1.5.2 Através de uma proveta, transferir 50 mL da solução anterior para um frasco Erlenmeyer de 125 mL e colocar três gotas de indicador⁽³⁾. Caso a solução apresente cor verde, adicionar H_2SO_4 0,004 N, com auxílio de uma bureta, até a cor se tornar cinza-clara. Anotar o volume. Se a solução apresentar cor rosa, adicionar tetraborato de sódio 0,004 N até atingir a cor cinza. Anotar o volume.

⁽²⁾ O tetraborato de sódio decaidratado não deve ser secado em estufa. A melhor forma de mantê-lo inalterado é conservá-lo em um dessecador que contenha solução saturada de cloreto de sódio e sacarose.

⁽³⁾ Nunca se deve adicionar indicador ao total da solução porque este reage com peróxido quando em contato prolongado. Guardar a solução em lugar fresco e escuro, de preferência refrigerado. A solução se mantém sem alteração por, aproximadamente, 15 dias. Após este prazo, preparar uma nova solução.

4.1.5.3 Juntar ao frasco que contém o resto da solução de peróxido 19 vezes o volume de ácido sulfúrico ou de tetraborato de sódio 0,004 N que foram acrescentados ao frasco Erlenmeyer. Agitar bem. Transferir 50 mL a um segundo frasco Erlenmeyer e juntar três gotas do indicador. A cor deve ser cinza-clara, caso contrário, é necessário corrigir o pH, repetindo a etapa anterior e juntando ao frasco Erlenmeyer 18 vezes a nova quantidade de solução de ácido sulfúrico ou de tetraborato de sódio 0,004 N utilizada.

4.2 Princípio do método

O dióxido de enxofre presente na atmosfera é aspirado e absorvido por borbulhamento pela solução de peróxido de hidrogênio, formando ácido sulfúrico, o qual posteriormente é quantificado em laboratório através de uma solução de tetraborato de sódio. O ponto de viragem é determinado com um indicador.

4.3 Amostragem

O método é adequado para amostragens contínuas, com duração de 24 h, nas condições descritas em 4.3.1 a 4.3.12.

4.3.1 Montar o sistema de amostragem com a disposição da Figura 2 do Anexo A, mantendo o funil de captação do ar a uma altura de 2 m a 15 m do solo.

4.3.2 Calibrar o sistema e calcular a vazão de amostragem em L/min. Um exemplo de calibração é descrito no Anexo C.

4.3.3 No laboratório, transferir, através de uma bureta, para o frasco Drechsel 70 mL de peróxido de hidrogênio 0,3%. Fechar com uma rolha.

4.3.4 Ainda no laboratório, transferir para outro frasco Drechsel o mesmo volume de solução de peróxido de hidrogênio. Fechar com uma rolha. Esta solução deve ser utilizada como prova em branco durante as análises.

4.3.5 Instalar o frasco Drechsel no sistema de amostragem.

4.3.6 Anotar, em folha de campo, o local, a data, a hora e o valor indicado no horímetro.

4.3.7 Ligar o sistema de amostragem e deixá-lo operando pelo período desejado.

4.3.8 Desligar o sistema.

4.3.9 Anotar, na mesma folha de campo, o valor final do horímetro e data e hora final de amostragem. Calcular o tempo real de amostragem T pela diferença entre as leituras final e inicial do horímetro.

4.3.10 Retirar o borbulhador do frasco Drechsel e deixar escorrer bem o líquido dentro deste. Colocar a tampa no frasco.

4.3.11 Levar ao laboratório para análise o frasco Drechsel utilizado para coleta de amostra e o frasco Drechsel com a prova em branco.

Nota: O frasco Drechsel com a prova em branco deve ser mantido no mesmo local e pelo mesmo período da amostragem (ver 4.3).

4.3.12 Repetir as mesmas operações de amostragem todos os dias à mesma hora. Caso não se possa trocar os frascos em sábados, domingos e feriados, pode-se coletar uma amostra integrada de dois ou três dias, colocando no frasco Drechsel até 80 mL de solução de peróxido 0,3% para assegurar que o frasco não seque por evaporação.

Nota: Em épocas de calor, e especialmente em climas secos, este volume pode não ser suficiente para mais de dois dias. No entanto, é importante dispor de valores correspondentes a sábados, domingos e feriados para avaliar as possíveis diferenças em relação aos dias úteis, durante os quais se desenvolve um número maior de atividades humanas.

4.4 Ensaio

4.4.1 Elevar o volume da amostra coletada para o total de 100 mL, com água destilada. Repetir o procedimento para a prova em branco. Transferir as soluções para frascos Erlenmeyer de 125 mL.

4.4.2 Juntar três gotas do indicador ao frasco contendo a prova em branco. Deve surgir uma cor cinza-clara. Caso apareça um tom verde ou rosado, levar até a cor cinza-clara, com solução de ácido sulfúrico 0,004 N ou de tetraborato de sódio 0,004 N.

4.4.3 Caso tenha sido acrescentada qualquer quantidade de solução à prova em branco na etapa anterior (4.4.2), adicionar exatamente a mesma quantidade à amostra, acrescentando em seguida três gotas do indicador.

4.4.4 Caso apareça a cor cinza na amostra, isto significa que não há dióxido de enxofre no ar. Na folha de campo, deve ser anotada então a quantidade de 0,0 mL como total de titulante gasto.

4.4.5 Caso a amostra apresente a cor rosa após adição do indicador (o que deve ocorrer normalmente), titular com tetraborato de sódio 0,004 N até o aparecimento da cor cinza-clara. Anotar na folha de campo as leituras inicial e final da bureta.

4.4.6 Se aparecer a cor verde após adição do indicador, isto significa que algum gás ou vapor alcalino foi absorvido (geralmente amônia). Neste caso, deve ser anotado "alcalino" na folha de campo. Se tal fato ocorrer com frequência, deve-se procurar procedimento para determinação da amônia.

4.4.7 Ao final da titulação, esvaziar os frascos Drechsel, lavá-los somente com água destilada e deixá-los com a boca para baixo a fim de que sequem.

4.4.8 Titular a amostra em ambiente bem iluminado de modo a facilitar a verificação dos diversos tons de cores que possam se apresentar.

4.5 Sensibilidade

O limite inferior de detecção é de 20 µg de SO₂ em 100 mL de solução absorvente, que corresponde a 4 µg/m³ para amostragem de 24 h a uma vazão de 2 L/min.

4.6 Interferências

Outros gases ácidos presentes na atmosfera interferem positivamente, enquanto os alcalinos, negativamente. Em atmosferas urbanas, o NH₃ tem-se mostrado como um dos principais interferentes.

4.7 Precisão e exatidão

Ensaio feito com H_2SO_4 mostram que quando 1531 μg de ácido, equivalentes a 1000 μg de SO_2 , são adicionados à solução absorvente e analisados por este método, a média de 10 determinações é de 1022 μg de SO_2 . O desvio-padrão é de 16 μg e os valores obtidos variam de 994 μg a 1024 μg de SO_2 .

5 Resultados

5.1 Volume de ar amostrado

O volume de ar amostrado é calculado pela seguinte equação:

$$V_{\text{ar}} = 10^{-3} \times Q \times T$$

Onde:

V_{ar} = volume de ar amostrado, em m^3

Q = vazão do sistema de amostragem, em L/min

T = tempo real de amostragem, em min

5.2 Concentração de dióxido de enxofre

A concentração de dióxido de enxofre é calculada pela seguinte fórmula:

$$C_{\text{SO}_2} = \frac{128 \times V_{\text{solução}}}{V_{\text{ar}}}$$

Onde:

C_{SO_2} = concentração de dióxido de enxofre, em $\mu\text{g}/\text{m}^3$

$V_{\text{solução}}$ = volume de solução de tetraborato de sódio 0,004 N gasto na titulação, em mL

V_{ar} = volume de ar amostrado, em m^3

/ANEXOS

ANEXO A - Figuras

Unid.: mm

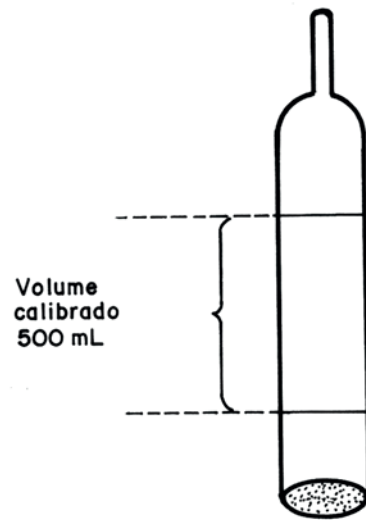


Figura 1 - Medidor de vazão

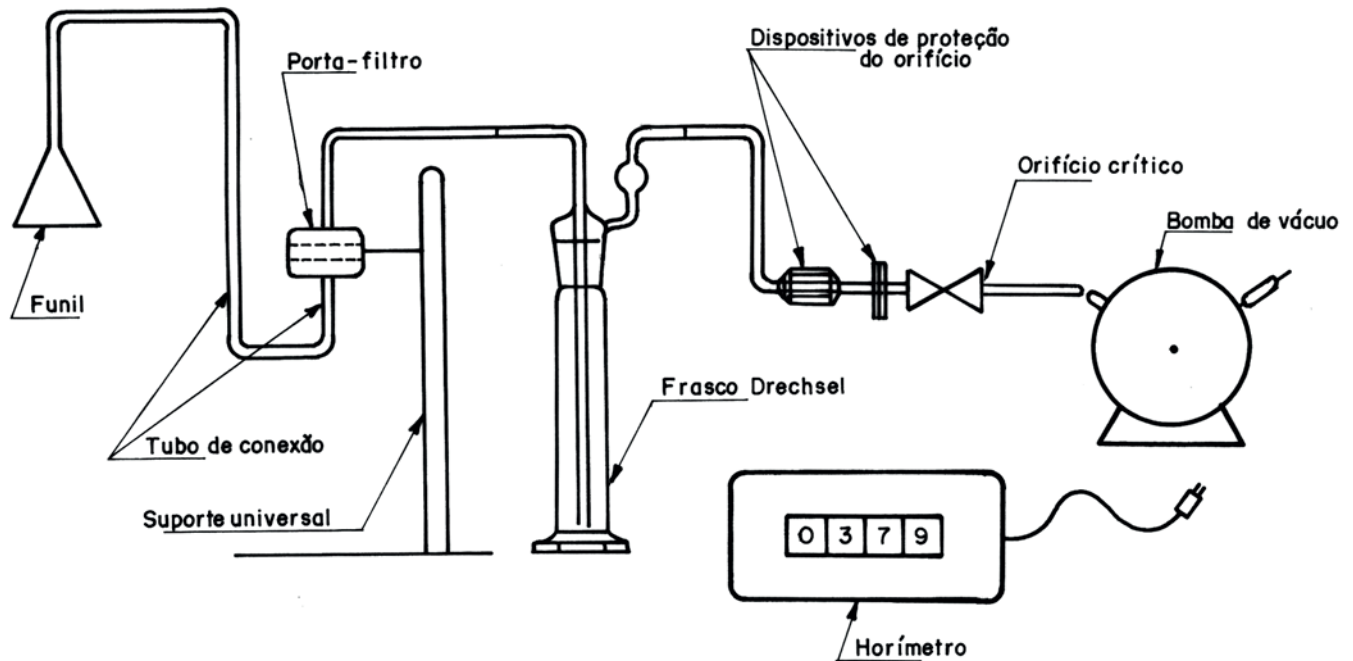


Figura 2 - Esquema do sistema de amostragem

ANEXO B - Condicionamento do material de vidro**B-1 Procedimento**

B-1.1 Lavar os frascos com detergente e enxaguá-los várias vezes com água potável, de preferência, e em seguida, três vezes com água destilada.

B-1.2 Encher os frascos com solução de ácido clorídrico 1:1, deixando em repouso por 24 h.

B-1.3 Esvaziar os frascos, retornando a solução ao frasco original (de armazenamento).

B-1.4 Enxaguar várias vezes com água potável e, em seguida, duas vezes com água destilada.

B-1.5 Colocar os frascos para secar com a boca virada para baixo. Os frascos estão em condições de uso.

B-1.6 As provetas, béqueres e outros materiais com os quais o contato é muito rápido não necessitam ser condicionados, bastando lavá-los com detergente e água destilada.

**/ANEXO C**

ANEXO C - Calibração do sistema de amostragem**C-1 Procedimento**

C-1.1 Soltar o tubo conectado ao porta-filtro.

C-1.2 Conectá-lo ao medidor de vazão, que permanece em posição vertical.

C-1.3 Ligar a bomba.

C-1.4 Erguer o recipiente que contém a solução de água-detergente até encostar a solução ao bocal do cilindro, fazendo com que se forme uma película. Repetir várias vezes esta operação até que se forme uma película que percorra inteiramente o cilindro sem se romper. Esta deve manter-se plana em todo o seu trajeto.

C-1.5 Repetir a operação de maneira a se formar uma única película, acionando o cronômetro quando esta passar pela marca inicial de aferição. Parar o cronômetro quando a

película passar pela marca final de aferição. Repetir a operação até que se obtenham, por três vezes consecutivas, os tempos correspondentes com tolerância de $\pm 0,5s$.

C-1.6 Calcular a média aritmética dos tempos obtidos e, a partir desta, a vazão do amostrador (litros por minuto) através da seguinte equação:

$$Q = \frac{V}{t} \times 60$$

Onde:

Q = vazão, em L/min

V = volume do cilindro, em L

t = média aritmética dos tempos obtidos, em s